

# José Federico Castro Tramontina

## Desarrollador de Software y Sistemas Embebidos | Especialista en Ciberseguridad

Criptografía Aplicada · Inteligencia Artificial · Linux · Python · C/C++

 jfcastrotramontina@yahoo.com  +54 9 261 246-5843  linkedin.com/in/jfcastrotramontina  github.com/JFCrypT

 Buenos Aires | Mendoza, Argentina

Remoto, híbrido o presencial · Disponibilidad para relocalización

### PERFIL PROFESIONAL

Profesional IT especializado en desarrollo de software, sistemas embebidos, criptografía aplicada y ciberseguridad. Experiencia en diseño e implementación de soluciones cliente-servidor en tiempo real, automatización de procesos, administración de sistemas y ciberseguridad industrial. Oficial del Ejército Argentino con experiencia en liderazgo de equipos, comunicaciones y seguridad de la información. Capacidad para integrar software, hardware, redes y seguridad en soluciones tecnológicas de aplicación real.

### COMPETENCIAS TÉCNICAS

**Lenguajes:** Python, C, C++, JavaScript, Bash, SQL, HTML5, CSS3.

**Sistemas embebidos e IoT:** Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi, KiCad, integración hardware-software.

**Ciberseguridad:** Criptografía, criptografía post-cuántica, seguridad OT/ICS, ISO 27001, Modbus TCP/IP, Wireshark, Nmap, tcpdump.

**Computación científica e IA:** SageMath, Jupyter, MATLAB/GNU Octave, Antigraity, ChatGPT, Claude, Codex, DeepSeek, Gemini, llama.cpp, LM Studio, ComfyUI, OpenClaw.

**Backend y datos:** FastAPI, WebSockets, SQLite, APIs, arquitectura cliente-servidor, Typer, Rich.

**Automatización industrial:** PLC, Ladder, Structured Text, TIA Portal, EcoStruxure.

**Sistemas, DevOps y calidad de software:** GNU/Linux, Docker, Podman, Git, GitHub, OpenSSH, uv, pytest, Hypothesis, Ruff, mypy, MkDocs, Samba, Crontab, VirtualBox.

### EXPERIENCIA PROFESIONAL

#### Desarrollador de Software y Sistemas Embebidos — Freelance

Mayo 2026 – Presente

- Sistema de gestión de turnos — Farmacia Vital Olivos:** diseño e implementación de una solución cliente-servidor en tiempo real con tótem táctil para clientes, panel para operadores y pantalla multimedia. Python, FastAPI, WebSockets, SQLite, HTML5, CSS3, JavaScript.

#### Consultor en Ciberseguridad — Freelance

Noviembre 2024 – Presente

- genomIT:** asesoramiento en cumplimiento normativo, protección de datos personales y fortalecimiento de políticas y controles de seguridad alineados con ISO 27001.

#### Oficial Informático | Administrador de Sistemas — Ejército Argentino

Junio 2014 – Presente

- Administración de sistemas, comunicaciones y seguridad:** automatización mediante Python, Bash y Google Apps Script, mantenimiento de plataformas Moodle y configuración de equipos informáticos y radioeléctricos. Gestión de comunicaciones y seguridad de la información. Experiencia como Jefe de Sección, Jefe de Escalón, Oficial de Comunicaciones y líder de equipos de hasta 40 personas.

### PROYECTOS DESTACADOS

**Protocolo de intercambio de claves post-cuántico:** diseño, implementación y criptoanálisis de un protocolo basado en álgebras de Cayley-Dickson, incluyendo evaluación mediante ataques criptográficos.

**CryptoLab:** laboratorio de criptografía aplicada que integra fundamentos matemáticos, implementaciones educativas transparentes, primitivas modernas basadas en librerías, validación reproducible, comparación de algoritmos y laboratorios controlados de criptoanálisis.

**Red segura de sistemas embebidos:** diseño e implementación de una arquitectura de dispositivos embebidos protegida mediante criptografía post-cuántica.

**IFPLab:** agente autónomo de IA local para investigación en factorización entera mediante formulación automática de hipótesis, experimentación computacional en SageMath y retroalimentación iterativa en lazo cerrado.

### FORMACIÓN

**Doctorando en Informática** — Universidad Abierta Interamericana. Tesis: *Diseño, Desarrollo y Criptoanálisis de un Protocolo de Intercambio de Claves basado en Álgebras de Cayley-Dickson*.

**Maestrando en Redes de Datos** — Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Tesis: *Diseño e Implementación de una Red Segura de Sistemas Embebidos mediante Criptografía Post-cuántica*.

**Magíster en Ciberdefensa** — Facultad de Ingeniería del Ejército.

**Especialista en Criptografía y Seguridad Teleinformática** — Facultad de Ingeniería del Ejército.

**Licenciado en Conducción y Gestión Operativa** — Facultad del Ejército, Colegio Militar de la Nación.

**Estudiante de Ingeniería Electrónica** — Facultad de Ingeniería del Ejército. Becario con dedicación exclusiva.

### DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Profesor universitario de Criptografía, Matemática Discreta, Seguridad Informática y Física. Investigador en criptografía aplicada, ciberseguridad industrial y sistemas embebidos. Autor y coautor de publicaciones científicas, expositor en congresos nacionales y jurado de tesis de maestría.

**Idiomas:** Español nativo · Inglés B2 (MCER)